

Exercice 1 : Trouver la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles A_1 et A_2 définis par

$$A_1 = \left\{ 2(-1)^{n+1} + (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \left(2 + \frac{3}{n} \right) : n \in \mathbb{N}^* \right\},$$

$$A_2 = \left\{ \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3} : n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

Exercice 2 : Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles suivants :

1. $A = \left\{ \frac{m}{n} : m, n \in \mathbb{N}^*, m < 2n \right\},$

2. $B = \{ \sqrt{n} - [\sqrt{n}] : n \in \mathbb{N}^* \}.$

Exercice 3 : Trouver

1. $\sup \{ x \in \mathbb{R} : x^2 + x + 1 > 0 \},$

2. $\inf \{ z = x + x^{-1} : x > 0 \},$

3. $\inf \{ z = 2^x + 2^{\frac{1}{x}} : x > 0 \}.$

Exercice 4 : Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure des ensembles suivants :

1. $A = \left\{ \frac{m}{n} + \frac{4n}{m} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\},$

2. $B = \left\{ \frac{mn}{4m^2+n^2} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\},$

3. $C = \left\{ \frac{m}{m+n} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\},$

4. $D = \left\{ \frac{m}{|m|+n} : m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^* \right\},$

5. $E = \left\{ \frac{mn}{1+m+n} : m, n \in \mathbb{N}^* \right\}.$

Exercice 5 : Prouver le résultat suivant par récurrence : si $a_1, a_2, \dots, a_n$ sont des réels strictement positifs tels que $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, alors $a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n$.

Exercice 6 : On note respectivement A_n, G_n et H_n les moyennes arithmétique, géométrique et harmonique des n nombres réels strictement positifs $a_1, a_2, \dots, a_n$, soit

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}, G_n = \sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n},$$

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

1. Démontrer que $A_n \geq G_n \geq H_n$.

2. En déduire ($A_n \geq G_n$), l'inégalité de Bernoulli

$$(1+x)^n \geq 1+nx \text{ pour } x > 0$$

Exercice 7 : Vérifier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, les propositions suivantes :

1. $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{2}{3},$

2. $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{3n+1} > 1,$

3. $\frac{1}{2} < \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} + \dots + \frac{1}{5n} + \frac{1}{5n+1} < \frac{2}{3},$

4. $n(\sqrt[n]{n+1}-1) < 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} < n \left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}} + \frac{1}{n+1} \right), n \geq 1.$

Exercice 8 :

1. Montrer que, pour tout $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\frac{x^n}{1+x+x^2+x^3+\dots+x^{2n}} \leq \frac{1}{2n+1}.$$

2. Soit $\{a_n\}$ une suite arithmétique à termes strictement positifs. Prouver que

$$\sqrt{a_1 a_n} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_n}{2}.$$

3. $\sqrt{n} \leq \sqrt[n]{n!} \leq \frac{n+1}{2}, \quad n \in \mathbb{N}^*$

4. Soit $a_k (k = 1, 2, \dots, n)$ des réels strictement positifs tels que $\sum_{k=1}^n a_k \leq 1$. Montrer que

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} \geq n^2$$

Exercice 9 : Prouver que si les $a_k > -1 (k = 1, \dots, n)$ sont de même signe, on a alors

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geq 1+a_1+a_2+\dots+a_n.$$

Exercice 10 : Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$. On cherche à prouver que, soit H est dense dans $\mathbb{R}$, soit il existe $\alpha > 0$ tel que $H = \alpha\mathbb{Z}$. Pour cela, on pose $G = H \cap]0, +\infty[$.

1. Montrer que G admet une borne inférieure α dans $\mathbb{R}_+$.

2. On suppose que $\alpha > 0$.

(a) On suppose que $\alpha \notin H$. Démontrer qu'il existe deux éléments x et y de H tels que $\alpha < x < y < 2\alpha$. En déduire une contradiction.

(b) Démontrer que $H = \alpha\mathbb{Z}$.

3. On suppose que $\alpha = 0$. Démontrer que H est dense dans $\mathbb{R}$.

Sujets:

Sujet 1: Ex1Q1 + Ex6

Sujet 2: Ex1Q2 + Ex4 Q1 + Ex7 Q1

Sujet 3: Ex2Q1 + Ex4 Q2 + Ex7 Q2

Sujet 4: Ex2Q2 + Ex4 Q3 + Ex7 Q3

Sujet 5: Ex3Q1 + Ex4 Q4 + Ex7 Q4

Sujet 6: Ex3Q2 + Ex4 Q5 + Ex8 Q1

Sujet 7: Ex3Q3 + Ex5 + Ex8 Q2

Sujet 8: Ex10